

NGÀY DEMO — BA MÁY CÙNG MỘT CHỖ

Tài liệu này dành cho **buổi ráp ba máy và bảo vệ đồ án**. Làm theo đúng thứ tự từ trên xuống. Tổng thời gian khoảng **45 phút**, trong đó phần demo chính chỉ chiếm 10 phút — thời gian còn lại là dựng hệ thống.

Trọng tâm của đề bài nằm ở **GIAI ĐOẠN 4**. Nếu gấp thời gian, hãy bảo đảm giai đoạn đó chạy được, các phần khác có thể dùng ảnh đã chụp sẵn.

MANG THEO GÌ

Món	Ai giữ	Ghi chú
Laptop đã cài SQL Server	cả ba	instance <code>KHO_A</code> / <code>KHO_B</code> / <code>KHO_C</code>
<code>KhoB.bak</code>	nhóm trưởng	đưa bạn thứ nhất
<code>KhoC.bak</code>	nhóm trưởng	đưa bạn thứ hai
Thư mục <code>SQL\</code>	nhóm trưởng	chép cho cả hai bạn
Network ID <code>a581878f7d00676e</code>	cả ba	đã join từ ở nhà
Dây sạc	cả ba	buổi này máy chạy nặng

Nếu lớp có Wi-Fi riêng thì tốt, nhưng **không bắt buộc** — ZeroTier chạy qua mạng nào cũng được, kể cả ba máy dùng ba mạng khác nhau.

GIAI ĐOẠN 0 — Ba máy vào mạng ảo (10 phút)

0.1. Mỗi máy bật ZeroTier

Nhìn khay đồng hồ góc dưới phải, icon ZeroTier phải **màu cam sáng**, không xám. Chuột phải icon → **Show Networks** → dòng network phải ghi **OK**, có **Managed IP** dạng `10.91.x.x`.

0.2. Nhóm trưởng duyệt hai máy mới

Vào <https://my.zerotier.com> → mở network [a581878f7d00676e](#) → tab **Member Devices** → tích ô **'Auth?'** cho hai dòng mới. Đặt tên cho dễ nhớ:

```
MAY_A_KHO_A    10.91.229.18
MAY_B_KHO_B    10.91.____.____
MAY_C_KHO_C    10.91.____.____
```

» **CHỤP MÀN HÌNH NÀY** — bảng có đủ **ba dòng Authorized**. Đây là ảnh thay cho [AnhChup\3.1_VPN_ZeroTier\02_ThanhVien_DaDuyet.png](#) (bản cũ chỉ có một máy).

0.3. Ghi lại bảng thông số

Hỏi mỗi bạn chạy trên máy họ:

```
SELECT @@SERVERNAME AS TenMayChu;
```

Điền vào đây, lát nữa cần dùng:

	Tên máy chủ	IP ảo	Cổng
KHO_A	MIGNON\KHO_A	10.91.229.18	1440
KHO_B	_____\KHO_B	10.91.____.____	1441
KHO_C	_____\KHO_C	10.91.____.____	1442

0.4. Kiểm tra ba máy thấy nhau

Trên máy **KHO_A**, mở PowerShell:

```
Test-NetConnection <IP máy B> -Port 1441
Test-NetConnection <IP máy C> -Port 1442
```

[TcpTestSucceeded](#) phải là **True** cả hai.

Không thông thì DỪNG LẠI, đừng đi tiếp. Nguyên nhân theo thứ tự hay gặp: máy kia chưa chạy [BatTCPIP_VaFirewaLL.ps1](#) với quyền admin; máy kia chưa được tích **Auth?**; tường lửa của phần mềm diệt virus chặn. Sửa xong mới đi tiếp.

GIAI ĐOẠN 1 — Hai bạn dựng CSDL trên máy mình (10 phút)

1.1. Phục hồi database

SSMS → chuột phải **Databases** → **Restore Database...** → chọn **Device** → nút **...** → **Add** → chọn **KhoB.bak** (bạn thứ hai chọn **KhoC.bak**) → **OK**.

Xong phải thấy database **KhoB** (hoặc **KhoC**) trong Object Explorer.

1.2. Kiểm tra nhanh

```
USE KhoB; -- máy thứ hai: USE KhoC
SELECT MaKho, COUNT(*) AS SoDong FROM TonKho GROUP BY MaKho;
```

Phải ra **đúng một dòng**, đúng mã kho của mình. Ra nhiều hơn một mã kho nghĩa là restore nhầm file.

Bản **.bak** đã gồm sẵn thủ tục nghiệp vụ, 6 trigger và 4 vai trò phân quyền, nên **không cần chạy lại script 01–04 và 10**.

GIAI ĐOẠN 1B — Bật MS DTC trên cả ba máy (3 phút) LƯU Ý: ĐỪNG BỎ QUA

Giao tác phân tán bắt buộc có MS DTC làm trọng tài hai pha. Windows **mặc định cấm** DTC giao dịch qua mạng, nên thiếu bước này thì GIAI ĐOẠN 4 — phần demo chính — sẽ chết với thông báo:

```
The transaction manager has disabled its support for remote/network transactions.
```

Hoặc khó hiểu hơn: **No transaction is active.**

Mỗi máy **bấm đúp** **`CHAY\_BAT\_MSRTC.bat`**, bấm **Yes** ở hộp thoại xin quyền. Hai file **.bat** và **.ps1** phải nằm chung một thư mục.

Cuối script phải thấy đúng bốn dòng:

```
AuthenticationLevel      : NoAuth
InboundTransactionsEnabled : True
OutboundTransactionsEnabled : True
RemoteClientAccessEnabled : True
```

Còn thấy `AuthenticationLevel : Mutual` là **chưa ăn** — chạy lại.

Vì sao 'NoAuth': ba máy không cùng domain nên không có cơ sở hạ tầng xác thực chung, không dùng được `Mutual`. Đây là lựa chọn của phòng thực hành; môi trường thật phải đưa máy vào domain và giữ `Mutual`. Nếu thấy hỏi thì trả lời đúng như vậy.

*Lưu ý: ghi thắng registry **không có tác dụng** — MS DTC không đọc mức xác thực từ đó. Phải dùng `Set-DtcNetworkSetting`, và script đã làm sẵn.*

Bước này **chỉ lộ ra khi chạy ba máy thật**. Ba thể hiện trên cùng một máy dùng chung một DTC nội bộ nên không bao giờ gặp lỗi này.

GIAI ĐOẠN 2 — Nối ba máy thành một hệ thống (10 phút)

Bốn thông số của bước này đã điền sẵn từ buổi chạy thử, chỉ cần mở file và bấm F5.

2.1. Mở `SQL\11_ChuyenSang3May.sql`

Bốn dòng ở **PHẦN 0** đã được điền sẵn giá trị thật, **không phải sửa gì nữa** trừ khi IP ảo đổi:

```
DECLARE @IP_KhoB      = N'10.91.229.252';      -- đã điền sẵn (Admin-PC)
DECLARE @IP_KhoC      = N'10.91.229.121';      -- đã điền sẵn (GiaBinh)
DECLARE @TenMay_KhoB   = N'Admin-PC\KHO_B';     -- đã điền sẵn
DECLARE @TenMay_KhoC   = N'GiaBinh\KHO_C';     -- đã điền sẵn
```

Dòng `@IP_KhoA` đã điền sẵn `10.91.229.18`, không phải sửa.

PHẦN 0 đến PHẦN 2 chạy trên CẢ BA MÁY — gửi file đã sửa cho hai bạn, họ chỉ việc mở và bấm F5, không sửa gì thêm.

2.2. Vì sao chỉ đổi địa chỉ mà mọi script khác vẫn chạy

Linked Server tách làm hai phần rời nhau:

```
@server = 'Mignon\KHO_B'      -- TÊN GỌI, giữ nguyên
@datasrc = '10.91.x.x,1441'    -- ĐỊA CHỈ THẬT, chỉ đổi cái này
```

Mười script 01–10 gọi nhau bằng **tên gọi**. Ta đổi địa chỉ mà tên đó trỏ tới, giống như đổi số nhà trong danh bạ nhưng vẫn gọi người ta bằng tên cũ. **Không script nào phải sửa một dòng.**

Đây chính là **trong suốt vị trí** ở mức hạ tầng — nêu được câu này lúc thuyết trình là ăn điểm.

2.3. Chỉ máy KHO_A chạy PHẦN 3

Cập nhật cột `ServerName` trong bảng `Kho`. Cột này phải chứa **tên gọi** Linked Server, không phải tên máy thật.

GIAI ĐOẠN 3 — Chứng minh đây là ba máy vật lý (5 phút)

Trên máy KHO_A, chạy PHẦN 4 của `11_ChuyenSang3May.sql`.

3.1. Bảng quan trọng nhất của cả buổi

```
USE KhoA;
SELECT 'KHO_A' AS Site,
       CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS NVARCHAR(40)) COLLATE DATABASE_DEFAULT AS MayTinhThat,
       CAST(@@SERVERNAME AS NVARCHAR(60)) COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Instance
UNION ALL
SELECT 'KHO_B', May COLLATE DATABASE_DEFAULT, Inst COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM OPENQUERY([Mignon\KHO_B],
               'SELECT CAST(SERVERPROPERTY(''MachineName'') AS NVARCHAR(40)) May,
                CAST(@@SERVERNAME AS NVARCHAR(60)) Inst')
UNION ALL
SELECT 'KHO_C', May COLLATE DATABASE_DEFAULT, Inst COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM OPENQUERY([Mignon\KHO_C],
               'SELECT CAST(SERVERPROPERTY(''MachineName'') AS NVARCHAR(40)) May,
                CAST(@@SERVERNAME AS NVARCHAR(60)) Inst');
```

Vì sao phải có `COLLATE DATABASE_DEFAULT`: mỗi máy cài SQL Server với bộ đối chiếu mặc định riêng. Máy Kho Trung tâm dùng `Vietnamese_CI_AS`, hai máy kia dùng `SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS`. Thiếu `COLLATE` thì câu này báo lỗi 451 chứ không ra kết quả. Đây là lỗi chỉ gặp khi chạy trên ba máy thật.

Cũng đừng viết @@SERVERNAME thẳng trong truy vấn con qua Linked Server — hàm đó được tính tại máy gọi, nên ba dòng sẽ ra cùng một tên. Phải bọc trong OPENQUERY để chuỗi lệnh được gửi sang máy kia và chạy ở bên đó.

Kết quả phải ra **ba tên máy tính KHÁC NHAU**. Đó là bằng chứng ba site đang chạy trên ba máy vật lý riêng biệt, không phải ba thẻ hiện trên cùng một máy.

» CHỤP ẢNH NÀY.

3.2. Chứng minh dữ liệu đi qua mạng

```
SELECT net_transport, local_net_address, local_tcp_port
FROM sys.dm_exec_connections WHERE session_id = @@SPID;
```

net_transport phải là TCP, không phải Shared memory.

GIAI ĐOẠN 4 — DEMO CHÍNH (10 phút)

Đây là phần đề bài bắt buộc: *"Kho A chuyển 50 sản phẩm → Kho B. Nếu giao dịch thất bại giữa chừng thì dữ liệu phải được xử lý nhất quán."*

Bố trí màn hình: **máy KHO_A chiếu lên máy chiếu**, hai máy kia mở sẵn cửa sổ truy vấn để soi dữ liệu phía mình.

4.0. Đưa dữ liệu về trạng thái gốc — LÀM TRƯỚC, ĐỪNG QUÊN

Trên máy KHO_A, chạy SQL\07b_ResetDeChupLaiAnh.sql.

Vì sao bắt buộc: mã phiếu điều chuyển sinh theo công thức *số lớn nhất cộng một*. Nếu đã chạy thử ở nhà mà không reset, phiếu mới sẽ là DCA002, DCA003... và tồn kho tụt thêm 50 mỗi lần — lệch hẳn so với số liệu trong cuốn báo cáo, thầy đối chiếu sẽ thấy ngay.

Sau khi reset, trạng thái phải đúng như sau:

VT009 tại KHO_A : 800

VT009 tại KHO_B : 150 (dưới mức tối thiểu 200, thiếu đúng 50)
 Phiếu điều chuyển : không còn phiếu DCA nào

4.1. Màn 1 — Bối cảnh nghiệp vụ

Mở `SQL\07_DieuChuyen_GiaoTacPhanTan.sql`, bôi đen phần đầu **PHẦN 3**, F5:

```
SELECT * FROM dbo.v_TonKho_AB WHERE MaVT = 'VT009';
```

Nói khi trình bày:

"Kho Miền Bắc báo thiếu bóng đèn LED. Tồn hiện tại 150, mức tồn tối thiểu là 200 — thiếu đúng 50 đơn vị. Kho Trung tâm còn 800 nên sẽ điều chuyển sang 50."

Hai bạn kia cùng lúc chạy trên máy mình để khán giả thấy số liệu nằm ở hai nơi thật sự khác nhau:

```
SELECT * FROM TonKho WHERE MaVT = 'VT009';
```

4.2. Màn 2 — Điều chuyển thành công (T1)

Bôi đen khối lệnh gọi thủ tục, F5:

```
DECLARE @dc CHAR(6);
EXEC dbo.sp_DieuChuyenVatTu
    @MaKhoDich = 'KHO_B', @MaVT = 'VT009', @SoLuong = 50,
    @NguoiLap = N'Phòng Điều phối',
    @GhiChu = N'Bổ sung cho Kho Miền Bắc do dưới mức tồn tối thiểu',
    @MaDC = @dc OUTPUT;
```

Kết quả mong đợi ở tab **Messages**:

```
OK THÀNH CÔNG DCA001 : KHO_A -> KHO_B
```

Chạy tiếp hai lệnh kiểm chứng:

```
KHO_A : 800 -> 750 (giảm đúng 50)
KHO_B : 150 -> 200 (tăng đúng 50)
Phiếu DCA001 có mặt ở CẢ HAI site, trạng thái HOAN_TAT
```

Nói khi trình bày:

"Một lệnh duy nhất vừa ghi vào hai cơ sở dữ liệu trên hai máy tính khác nhau. Tổng số hàng toàn hệ thống không đổi — 50 đơn vị rời Kho A thì đúng 50 đơn vị tới Kho B, không thừa không thiếu."

» **CHỤP ẢNH** — cả tab Results lẫn tab Messages.

4.3. Màn 3 — Từ chối khi không đủ hàng (T2)

Chạy **PHẦN 4**: xin chuyển 999 999 đơn vị.

```
X THẤT BẠI - ĐÃ ROLLBACK TOÀN BỘ : Kho nguồn KHO_A không đủ hàng...
>>> Đã bắt được lỗi đúng như mong đợi
```

Bảng SAU phải **giống hệt** bảng TRƯỚC.

Nói khi trình bày:

"Hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi động vào dữ liệu, nên giao tác bị từ chối ngay từ đầu. Đây là tầng bảo vệ thứ nhất."

4.4. Màn 4 — Lỗi giữa chừng ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỀ BÀI

Chạy **PHẦN 5**. Tham số `@GayLoiThuNghiem = 1` khiến thủ tục **bung lỗi ngay sau khi đã trừ kho nguồn và đã ghi phiếu, nhưng trước khi cộng cho kho đích**.

```
EXEC dbo.sp_DieuChuyenVatTu
    @MaKhoDich = 'KHO_B', @MaVT = 'VT001', @SoLuong = 50,
    @GayLoiThuNghiem = 1,      -- cố tình hỏng giữa chừng
    @MaDC = @dc3 OUTPUT;
```

Nói khi trình bày — đây là đoạn quan trọng nhất, nên nói chậm:

"Lần này chúng em cố tình cho giao tác chết đúng vào thời điểm nguy hiểm nhất: Kho A đã bị trừ 50, phiếu đã được ghi, nhưng chưa kịp cộng cho Kho B. Nếu hệ thống chỉ là hai database rời rạc thì 50 đơn vị hàng này sẽ bốc hơi — Kho A mất mà Kho B không nhận được."

Rồi chạy phần kiểm chứng:

```

--- SAU (tồn kho PHẢI y nguyên, số phiếu PHẢI không đổi) ---
KHO_A : 250      <- không đổi
KHO_B : 140      <- không đổi
SoPhieu_KhoA    <- không đổi

```

"Tồn kho hai bên y nguyên, không sinh thêm phiếu nào. MS DTC đã quay lui cả hai máy về trạng thái trước giao tác. Đây chính là tính nhất quán mà đề bài yêu cầu."

» **CHỤP ẢNH** — đây là ảnh quan trọng nhất của cả cuốn báo cáo.

4.5. Cơ chế đứng sau — phòng khi thầy hỏi

Thành phần	Vai trò
<code>BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION</code>	Mở giao tác trải trên nhiều máy chủ
MS DTC	Trọng tài hai pha: hỏi cả hai site "sẵn sàng chưa?", chỉ khi cả hai trả lời sẵn sàng mới ra lệnh ghi thật
<code>SET XACT_ABORT ON</code>	Bắt buộc với giao tác phân tán — lỗi nào cũng huỷ toàn bộ
<code>WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)</code>	Giữ khoá tới hết giao tác, chống hai phiên cùng chuyển một vật tư
<code>XACT_STATE()</code>	Kiểm tra giao tác còn cứu được không trước khi quay lui

Nếu thầy hỏi "làm sao biết chắc nó rollback ở cả hai máy?" — bảo bạn giữ máy KHO_B chạy `SELECT * FROM TonKho WHERE MaVT = 'VT001';` ngay trên máy họ. Số liệu đọc từ chính máy đó, không qua máy bạn, nên không thể ngụy tạo.

GIAI ĐOẠN 5 — Các mục còn lại (10 phút)

Mục	Chạy ở đâu	Nội dung
3.7a Nhập dữ liệu	cả ba máy	SQL\04 — mỗi kho nhập hàng của mình
3.7b Hiển thị	KHO_A	SQL\09 PHẦN 2
3.7c Thống kê	KHO_A	SQL\09 PHẦN 3–8
3.7d Trigger	cả ba máy	SQL\10 PHẦN 10

Mục	Chạy ở đâu	Nội dung
3.7e Tương tranh	KHO_A, hai cửa sổ	SQL\08

Câu lệnh đắt giá nhất, bảo hai bạn chạy trên máy họ

```
SELECT * FROM dbo.v_TonKho_ToanHeThong;
```

Ngắn nhưng chứng minh được điều mà cả buổi demo hướng tới: **site nào cũng nhìn được toàn hệ thống**, không phải chỉ máy trung tâm. Đó là *trong suốt vị trí*, và là thứ phân biệt một hệ phân tán thật với ba database rời rạc đặt cạnh nhau.

Về Replication — lời khuyên thật lòng

Đừng dừng lại replication trong buổi này. Nó cần hai máy gọi nhau bằng **tên máy** chứ không chỉ IP — phải sửa file [hosts](#) và tạo SQL Server Alias ở cả ba máy, cả bản 32-bit lẫn 64-bit. Tồn ít nhất một tiếng và **rủi ro làm hỏng luôn Publication đang chạy tốt**.

Mục 3.6 dùng ảnh đã chụp. Replication là cơ chế bên trong SQL Server, hoạt động y hệt dù hai thể hiện nằm ở đâu. Trong báo cáo ghi rõ hai giai đoạn triển khai — sự trung thực đó được đánh giá cao hơn việc cô làm tắt cả rồi hỏng giữa buổi.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Error: 258 – wait operation timed out	Gõ sai IP, hoặc máy kia chưa vào mạng	Kiểm tra lại IP ảo trên trang ZeroTier
Login failed for user 'sa'	Máy kia không bật Mixed Mode, hoặc mật khẩu khác	ALTER LOGIN sa ENABLE; ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD='123';
Msg 7411 — server not configured for RPC	Thiếu tùy chọn RPC trên Linked Server	Chạy lại PHẦN 2 của 11_ChuyenSang3May.sql
Msg 8501 — MSDTC unavailable	MS DTC chưa mở cho mạng	dcomcnfg → Local DTC → Security → tick Network DTC Access

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Msg 4121 – cannot find fn_MaKhoHienTai	Cửa sổ truy vấn đang ở database master	Chọn đúng KhoA/KhoB/KhoC ở ô dropdown SSMS
Giao tác treo không phản hồi	Một phiên khác đang giữ khoá	Đóng bớt cửa sổ truy vấn cũ, hoặc khởi động lại dịch vụ SQL

PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Mạng trực trực, hai bạn không tới được, hoặc hết giờ — chạy lại `SQL\05_LinkedServer.sql` trên ba thể hiện của máy nhóm trường. Hệ thống trở về mô hình một máy trong **hai phút** và demo diễn ra bình thường.

Toàn bộ 53 ảnh minh chứng đã chụp vẫn nguyên giá trị. Mô hình ba máy là phần cộng thêm cho mục 3.1 và 3.2, không phải thứ chống đỡ cả đồ án.

TÓM TẮT — TICK TRONG BUỔI

- [] Ba máy online trên ZeroTier, đủ ba dòng Authorized → » chụp
- [] `Test-NetConnection` tới cổng 1441 và 1442 đều True
- [] Hai bạn restore xong `KhoB.bak` / `KhoC.bak`
- [] Sửa 4 dòng trong `11_ChuyenSang3May.sql`, chạy trên cả ba máy
- [] PHẦN 4: bảng ba tên máy tính khác nhau → » chụp
- [] Chạy `07b_ResetDeChupLaiAnh.sql` **trước khi demo**
- [] T1 — chuyển 50 thành công, `DCA001` có ở hai site → » chụp
- [] T2 — không đủ hàng, bị từ chối → » chụp
- [] **T3 — lỗi giữa chừng, dữ liệu y nguyên → » chụp (ảnh quan trọng nhất)**
- [] Hai bạn chạy `v_TonKho_ToanHeThong` trên máy mình → » chụp
- [] `SQL\10` PHẦN 10 trên KHO_B để thấy trigger chặn sửa danh mục → » chụp